

壹、前言

● 研究動機
在池塘中，經常會觀察到浮水植物，初步查文獻發現普遍的學術論文認為，大部分浮水植物因長期生長於水中，所以氣孔為「永久開啟」的退化結構。
這使我們疑惑，面對環境的刺激真的沒辦法維持永久開啟狀態嗎?這樣要如何適應不同環境呢?考量到水體會受酸而影響導致pH值波動，以及光譜對保衛細胞離子通道的直接調節作用，我們選擇這兩者作為關鍵變因。

● 研究目的
● 觀察圓心萍氣孔數量及型態。
● 比較圓心萍在不同 pH 值下新葉及老葉的氣孔數量及開閉狀況
● 比較圓心萍在不同色光下新葉及老葉的氣孔數量及開閉狀況

貳、研究材料



參、研究方法及流程

實驗設計

- 觀察pH值及色光對圓心萍氣孔之影響
- 組別設定:每組(各pH值及各色光)皆放入兩株圓心萍，每株各取一老葉及一新葉，且每個樣本觀察三個視野
- 新、老葉定義:上層、翠綠之葉片定義為新葉，下層且邊緣發黃之葉片定義為老葉
- 開閉狀態定義:紅色圈定義為開啟，藍色圈定義為關閉，不完整則不計算，實際以100倍計算，此為示意圖



實驗變因

	操縱變因	控制變因	應變變因
實驗一(pH值)	pH值 (pH3-pH7)	環境溫度、浸泡時間 (一小時)、水量 (1000ml) 等	氣孔的數量、氣孔開閉狀況
實驗二(色光)	色光 (紅、藍)	環境溫度、浸泡時間 (一小時)、水量 (1000ml) 等	氣孔的數量、氣孔開閉狀況

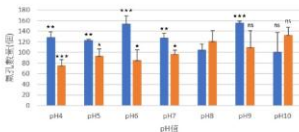
實驗流程



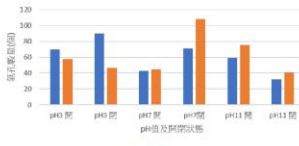
肆、研究結果

實驗一

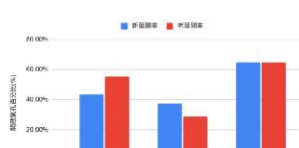
- 因時間關係，氣孔開閉實驗僅選取 pH 3 (酸性)、原水 (pH 7) 以及 pH 11 (鹼性) 作為代表進行觀察。
- 酸性環境:由氣孔數量實驗之數據可知(圖一)酸性環境有利於新葉氣孔增加，老葉則較少，但在極端酸性下「控制」並不穩定。在開閉方面，新葉開啟率約為43%，老葉開啟率約為55%(圖三)，pH3中，新葉的開啟與閉合數據落差(圖二)極大。這顯示極端酸性會導致個體間的開閉狀態出現劇烈且不統一的波動。
- 原水環境:原水組為基準，展現在外無外界壓力下的自然狀態。在數量上，處於中間穩定水平，在開閉方面新葉開啟率為 38%，老葉開啟率為 28%(圖三)。在原水中，閉合氣孔的數量明顯多於開啟氣孔(圖二)，且開啟率為三組代表中最低的一組。
- 鹼性環境:在鹼性環境下，pH8是數量低谷，pH9則出現反彈，甚至超過了多數酸性組別。且鹼性環境下數量不穩定，在開啟率方面，新葉與老葉的開啟率均上升至約 65%;在開閉實驗中，pH 11 的開啟率反而是全組最高。在鹼性最強、發育最受阻的環境下，氣孔反而呈現出「多數開啟」的異常狀態，與原水組「多數閉合」的趨勢完全相反。



圖一、不同pH值下圓心萍氣孔數量



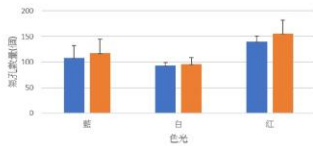
圖二、不同pH值下圓心萍開閉狀況



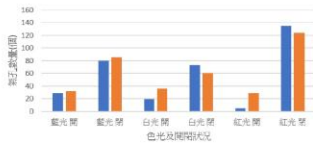
圖三、不同pH值下圓心萍開閉效率

實驗二

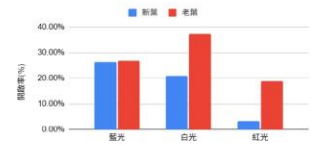
- 白光下(對照組):數量表現上新葉平均約 92.8 個，老葉平均約 95.8 個。這是所有色光組別中數量最少的一組。在開閉狀態上，新葉開啟率約 21.0%，老葉則約 37.3%，老葉的開啟率明顯高於新葉。
- 藍光下:數量表現上新葉平均約 108.5 個，老葉平均約 117.3 個。開閉狀態上，新葉開啟率約 26.5%，老葉則約 26.9%。藍光下的新、老葉開啟率非常接近。雖然總數量比白光多一點，但落差不算劇烈。
- 紅光下:數量表現上，新葉平均約 139.8 個，老葉平均約 155.8 個。開閉狀態上，新葉開啟率僅 3.4%，老葉則約 18.8%，紅光組長出的氣孔總數是全實驗最多的，但生理運作上卻極度傾向「閉合」。



圖四、不同色光下圓心萍氣孔數量



圖五、不同色光下圓心萍開閉狀況



圖六、不同色光下圓心萍開閉效率

伍、結論與建議

pH值對氣孔發育與開合的影響

從實驗數據可以看到，圓心萍在pH4到pH6的環境中，新葉氣孔長出的數量最多，特別是在pH6 達到巔峰，且酸性開啟率較高，這跟Squire & Mansfield (1972) 說的「酸性環境能消除細胞背壓並促進保衛細胞膨脹」是一致的。但在更酸的 pH3 環境下，氣孔的開閉變得非常亂且不穩定，這印證了文獻提到極端酸性（低於pH3.5）會對保衛細胞內部造成損傷的說法。

然而，根據理論，鹼性環境通常會讓離子流失導致氣孔關閉。但本實驗在pH11 的強鹼下，氣孔開啟率竟然衝到 65% (全組最高)。我們推測，這並不是植物主動想打開氣孔，而是因為環境太鹼，導致保衛細胞的結構已經壞掉、癱瘓了，才呈現出這種「無法閉合」的異常狀態，這跟原水組多數閉合的自然反應完全相反。

色光對氣孔發育與開合的影響

色光實驗中，藍光組的新、老葉開啟率很接近，證明了藍光確實是誘導氣孔開啟的重要訊號。而紅光組雖然長出了全實驗最多的氣孔，但氣孔幾乎都是關閉的，開啟率只有3.4%。這與盤鑫海 (2023) 的研究相符：紅光雖然會使氣孔增加，但也會讓早個氣孔變小且傾向關閉。這說明圓心萍會透過增加數量或控制閉合，來適應不同光線的壓力。

實驗反思與改進

(一) 拉長觀測時間

進行長期監測這次實驗的時間比較短，看到的可能只是圓心萍剛換環境的短期反應。如果能把觀測時間拉長到14天以上，就能確認這些氣孔的變化是短智的應急現象，還是真的產生了適應性的結構改變。

(二) 增加實驗對象的多樣性

目前只針對單一規格的圓心萍，未來可以多設幾組對象，像是不同年齡的植株(幼苗 vs 成熟株)，或是加入其他浮水植物(如青萍)一起對照。這樣可以幫我們釐清：原水組氣孔閉合到底是圓心萍的特點，還是所有浮水植物其實都還保有主動開閉的能力，進而挑戰或修正現有的文獻觀點。

(三) 精確度優化極端

pH值下數據波動很大，未來如果能搭配更精密的高倍率顯微鏡或細胞染色技術，就能更清楚判斷氣孔是能正常開閉，還是細胞壁已經受損，失去了開閉的功能。

陸、參考文獻

一、張哲嘉、陳筆玲、蕭政弘 (2010) 。「翠萍」芥藍葉片光合作用特性之研究。台中區農業改良研究彙報, 108108108, 25- 33。

二、Sculthorpe, C. D. (1967). The biology of aquatic vascular plants. Edward Arnold.

三、Shtein, I., & Popper, Z. A., & Harpaz-Saad, S. (2017). Permanently open stomata on detecting epidermis by low pH treatment: observations of the importance of the subsidiary cells. Semantic Scholar, 12(7).

四、Squire, G., & Mansfield, T. (1972). A simple method of isolating stomata on detecting epidermis by low pH treatment: observations of the importance of the subsidiary cells. Semantic Scholar, 12(7).

五、Pan, X. H., Liu, X. Y., Wang, X., Ge, L. Y., Du, Q. H., & Zeng, Y. L. (2023). Effects of LED Light Quality on the Physiology and Morphological Structure of Camellia oleifera Leaves. Taiwan J For Sci, 38(1), 13- 26

六、Wilkinson, S., & Davies, W. J. (1997). Xylem sap pH increase: A drought signal received at the apoplastic face of the guard cell that involves the suppression of saturable abscisic acid uptake by the epidermal symplast. Plant Physiol, 113(2), 559- 573.